ФНП, частные производные, необходимое условие экстремума

Семинары 4

1) Определите знак указанной частной производной в точке.

а) https://www.math3d.org/8c3IZJ7BwX $z'_x(-1, 3)$

б) https://www.math3d.org/RT8AfgsUS7 $z'_y(4, 2)$

в) https://www.math3d.org/tmxcsQByZv $z'_x(1, 2)$

г) https://www.math3d.org/QWM8cW8yzY $z'_y(1, -2)$

д) https://www.desmos.com/calculator/9lf4qsc34j $z'_x(2, 5)$

1) Определите знак указанной частной производной в точке.

а) https://www.math3d.org/8c3IZJ7BwX $z'_x(-1, 3) < 0$

б) https://www.math3d.org/RT8AfgsUS7 $z'_y(4, 2) > 0$

в) https://www.math3d.org/tmxcsQByZv $z'_x(1, 2) < 0$

г) https://www.math3d.org/QWM8cW8yzY $z'_y(1, -2) > 0$

д) https://www.desmos.com/calculator/9lf4qsc34j $z'_x(2, 5) > 0$

2*a*) Найти частные производные $z = \dfrac{x^2 + 4x - 1}{3y}$, а потом их же в точке $\mathrm{M}\,(2, 3)$

2б) $z = e^{xy}$ $M(5, 1)$

2в) $z = \ln\left(x^2 - y\right) \quad M(-3, 0)$

3) Найти частные производные $z = 3x^2y - 8x\sqrt{y} - 7y^3 + 4.5$ в $M(-1, 4)$

4) $z = e^{x}\left(\cos y + x^{2}\sin y\right)$ $\quad M(\pi, \pi)$

5) Найти критические точки $z = -3x^2 + xy + 5y^2 - 2x + y + 3$

б) Найти критические точки $z = \frac{x^2 - 16}{x} \cdot y$

7) Найти критические точки $f(x,y,z) = 2x^2 + 3y^2 + 2z^2 + 2xy + 2yz - 8x - 20y - 16z + 5$

На сегодня всё!
Вопросики?